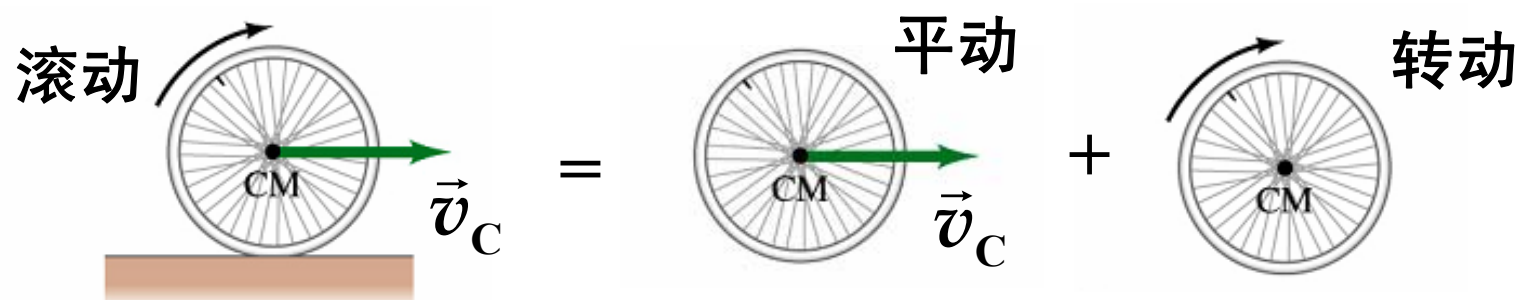


§ 2.5 滚动

转动轴运动，但是在空间的指向不变。



动能
$$E_K = \frac{1}{2} J_C \omega^2 + \frac{1}{2} M v_C^2$$

$$M_{\text{外}C} = J_C \beta_C$$

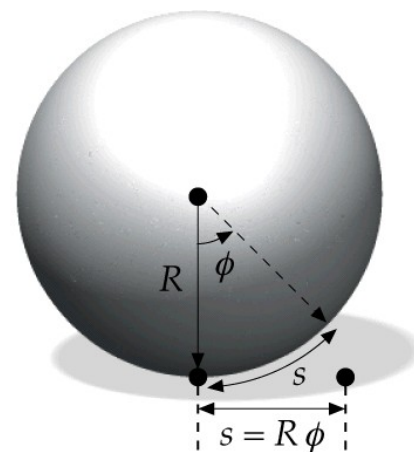
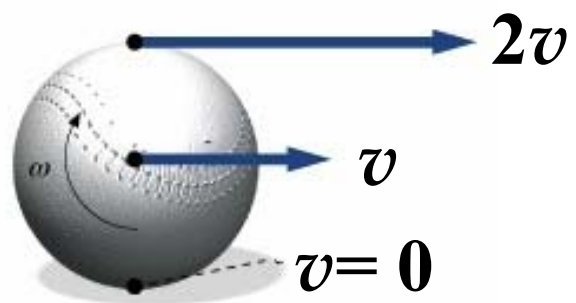
M : 物体的总质量
 v_C : 质心的线速度
 J_C : 对质心轴的转动惯量
 ω : 对这个轴的角速度

无滑动的滚动

$$s = R\phi$$

$$v_C = R\omega$$

$$a_C = R\beta$$



例：一个实心球从斜面上高 H 处沿斜面无滑动地滚下，求它到达斜面底部时的速率。已知这个实心球的质量为 M 、半径为 R_0 。

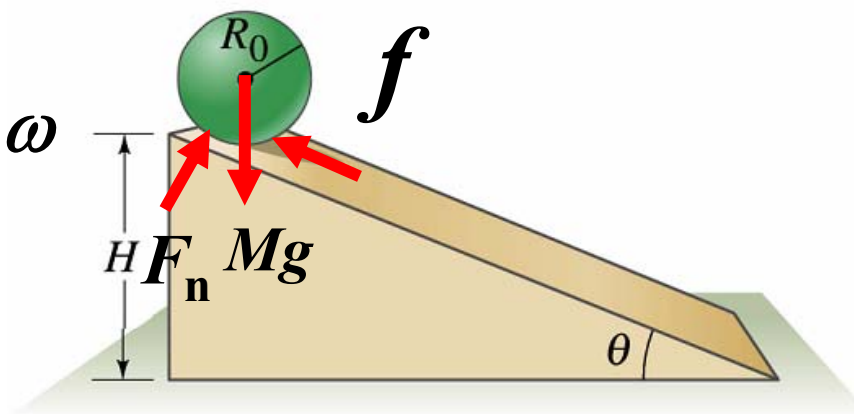
解：实心球与地球组成的系统机械能守恒

$$E_{p1} = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2 + E_{p2} \quad J_C = \frac{2}{5}MR_0^2$$

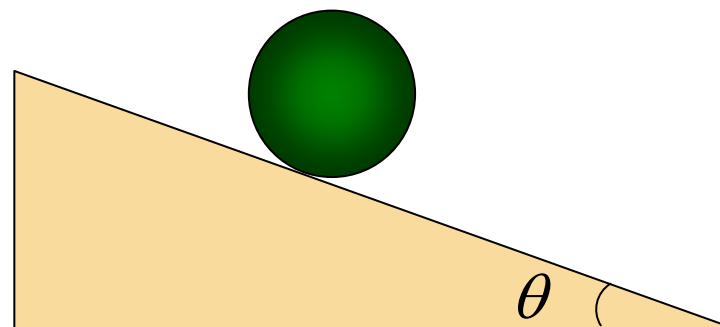
$$MgH = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2$$

球滚动中不打滑，故 $v_C = R_0\omega$

解得： $v_C = \sqrt{\frac{10}{7}gH}$



例：一个实心球从斜面上高 H 处沿斜面无滑动地滚下，求它质心的加速度和它受到的摩擦力。已知这个实心球的质量为 M 、半径为 R ，斜面的倾角为 θ 。

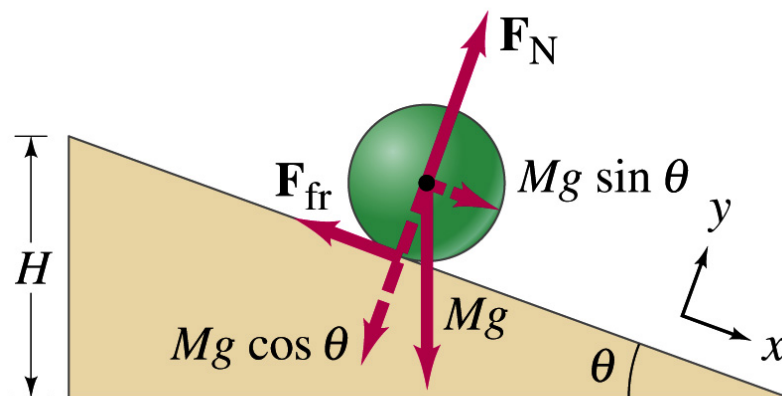


$$\begin{cases} F_N - Mg \cos \theta = 0; \\ Mg \sin \theta - F_{\text{fr}} = Ma_C \\ F_{\text{fr}} R = J_C \beta \end{cases}$$

球滚动中不打滑，故 $\beta = \frac{a_C}{R}$

$$a_C = \frac{g \sin \theta}{1 + J_C / MR^2} \quad F_{\text{fr}} = \frac{Mg \sin \theta}{1 + MR^2 / J_C}$$

对于球 $J_C = \frac{2}{5} MR^2$, $a_C = \frac{5}{7} g \sin \theta$ $F_{\text{fr}} = \frac{2}{7} Mg \sin \theta$



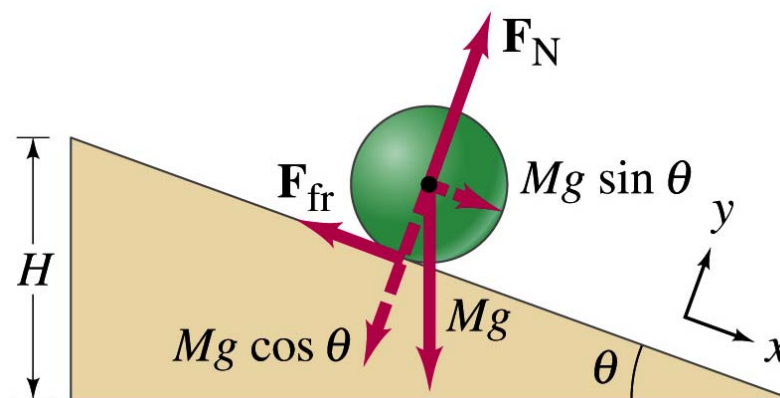
对于球 $a_c = \frac{5}{7} g \sin \theta$ $F_{\text{fr}} = \frac{2}{7} Mg \sin \theta$

a_c 与球的质量与半径无关！

因为不打滑 $F_{\text{fr}} = \frac{2}{7} Mg \sin \theta \leq \mu_s F_N = \mu_s Mg \cos \theta$

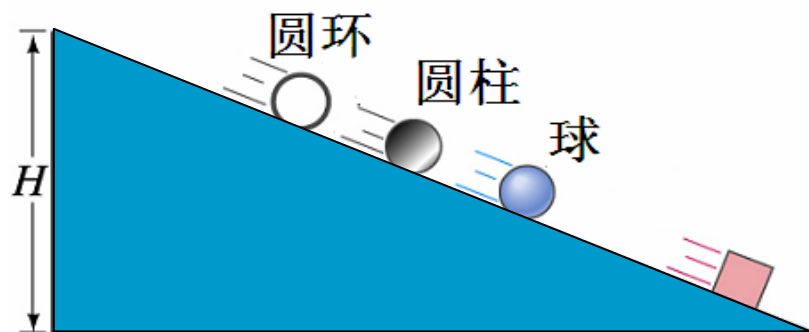
$$\tan \theta \leq \frac{7}{2} \mu_s$$

若斜面的倾角大于 $7\mu_s/2$,
球滚动时会打滑



Who's faster ?

$$a_c = \frac{g \sin \theta}{1 + J_c / MR^2}$$



球 $J_c = \frac{2}{5} MR^2,$

$$a_c = \frac{5}{7} g \sin \theta$$

圆柱 $J_c = \frac{1}{2} MR^2,$

$$a_c = \frac{2}{3} g \sin \theta$$

圆环 $J_c = MR^2,$

$$a_c = \frac{1}{2} g \sin \theta$$



例：掷保龄球。保龄球在刚与地面接触时($t = 0$)以速率 v_0 平动。随后开始滚动。设球的质量为 M ，半径为 R ，与地面间的动摩擦系数为 μ_k ，且沿直线运动。求：与地面接触多长时间后，保龄球可以无滑动地滚动？

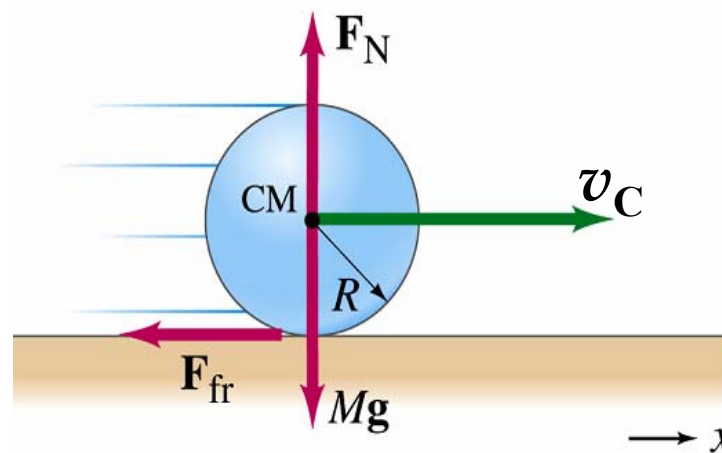
解：对于平动，由牛顿第二定律

$$Ma_x = -\mu_k Mg \quad a_x = -\mu_k g$$

$$v_C = v_0 + a_x t = v_0 - \mu_k g t$$

对于转动

$$\mu_k MgR = J_C \beta_C = \frac{2}{5} MR^2 \beta_C$$

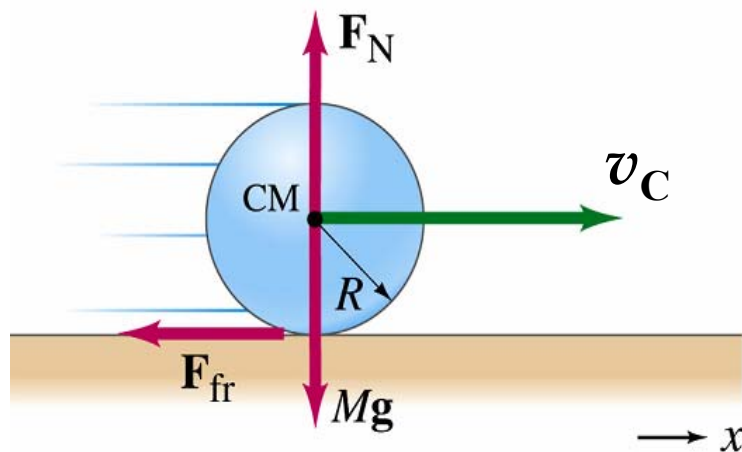


$$\beta_C = \frac{5\mu_k g}{2R} \quad \omega_C = \omega_0 + \beta_C t = \frac{5\mu_k g t}{2R}$$

不打滑条件 $v_C = R\omega_C$

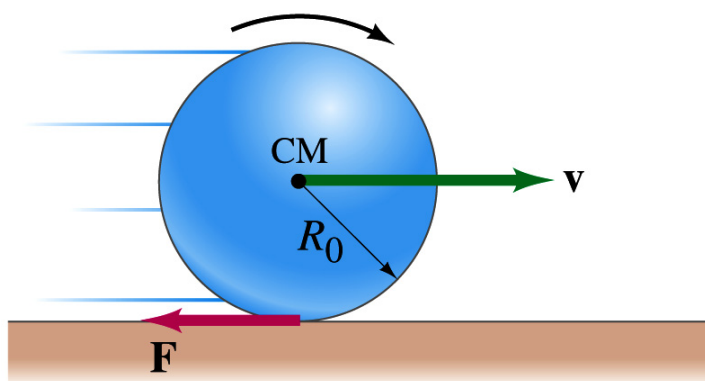
$$v_0 - \mu_k g t = R \frac{5\mu_k g t}{2R}$$

$$t = \frac{2v_0}{7\mu_k g}$$

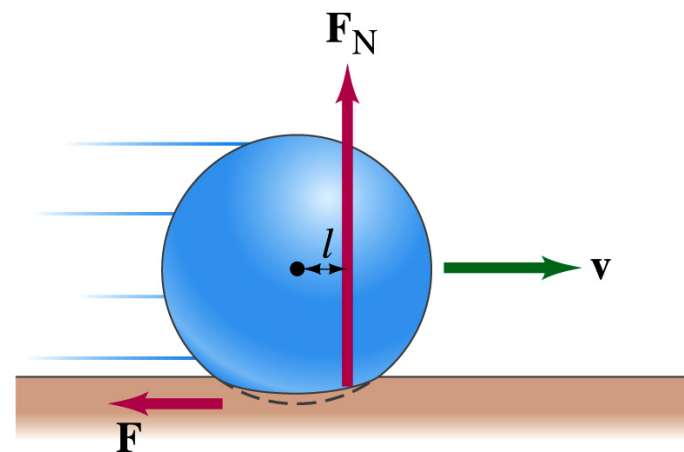


滚动的球是如何减速的？

$\vec{F}$ 考虑平动 减速
考虑转动 加速



放弃刚体模型



若卡车和箱子静止于水平地面上，
摩擦力为零，重力和支持力的作用线过质心

若卡车向右加速运动，箱子相对卡车静止
支持力的作用线不通过质心，箱子受到的对质心的
合力矩为零。

